

Pre-entrega: Validación estadística del proyecto

Propósito

Esta pre-entrega tiene dos partes. En la primera aplicas los conceptos de tendencia central y dispersión sobre un caso guiado para afianzar la técnica. En la segunda aplican esos mismos conceptos sobre los datos reales de Retail Pro para validar que los KPIs de tu dashboard son estadísticamente confiables.

Parte 1: Analizando la consistencia de ventas — caso guiado

Sos el analista de una tienda de electrónica. Tenés los datos de ventas diarias de dos sucursales durante la última semana (5 días laborales). Tu objetivo es determinar cuál es más estable.

Datos de ventas (USD):

- **Sucursal Norte:** 500, 510, 490, 505, 495
- **Sucursal Sur:** 100, 900, 50, 1.200, 250

Pasos a seguir:

1. Calculá la **media** de ambas sucursales.

Consulta (SQL Server)

SELECT

sucursal,

AVG(venta) AS media

FROM ventas_semana

GROUP BY sucursal;

Resultado

	sucursal	media
1	Norte	500.000000
2	Sur	500.000000

Consulta (PostgreSQL)

SELECT

sucursal,

AVG(venta) AS media

FROM ventas_semana

GROUP BY sucursal;

Resultado

	sucursal character varying (20) 🔒	media numeric 🔒
1	Sur	500.0000000000000000
2	Norte	500.0000000000000000

2. Calculá el **rango** de ambas sucursales.

Consulta (SQL Server)

SELECT

sucursal,

MAX(venta) - MIN(venta) AS rango

FROM ventas_semana

GROUP BY sucursal;

Resultado

	sucursal	rango
1	Norte	20.00
2	Sur	1150.00

Consulta (PostgreSQL)

SELECT

sucursal,

MAX(venta) - MIN(venta) AS rango

FROM ventas_semana

GROUP BY sucursal;

Resultado

	sucursal character varying (20) 🔒	rango numeric 🔒
1	Sur	1150.00
2	Norte	20.00

3. Calculá la **desviación estándar muestral** para ambas (asumí que son una muestra de la operación anual).

Consulta (SQL Server)

SELECT

sucursal,

STDEV(venta) AS desvio_muestral

FROM ventas_semana

GROUP BY sucursal;

Resultado

	sucursal	desvio_muestral
1	Norte	7,90569415042095
2	Sur	518,411033833193

Consulta (PostgreSQL)

SELECT

sucursal,

STDDEV_SAMP(venta) AS desvio_muestral -- En SQL Server: STDEV(venta)

FROM ventas_semana

GROUP BY sucursal;

Resultado

	sucursal character varying (20)	desvio_muestral numeric
1	Sur	518.411033833193
2	Norte	7.9056941504209483

4. Redacta una conclusión de 3 líneas explicando cuál sucursal preferirías gestionar y por qué, basándote en la variabilidad.

Preferiría gestionar la sucursal Norte cuya variabilidad es de aproximadamente de 7,91 a diferencia de la sucursal Sur cuya variabilidad es de aproximadamente de 518,41. La sucursal Norte tiene un comportamiento más estable mientras la sucursal Sur muestra fluctuaciones que dificultan, por ejemplo, la planificación del inventario de productos. La estabilidad de la sucursal Norte facilita una gestión eficiente, control de costos y flujo de caja constante.

Parte 2: Validación estadística de RetailPro (nueva — acumulativa)

Con los mismos conceptos aplicados en la Parte 1, ahora valida los datos de tu propio proyecto. Un dashboard sin validación estadística puede mostrar promedios que no representan a nadie.

Análisis requerido:

a) Ticket promedio real vs. representativo. Calculá la media y la mediana del total de ventas de RetailPro. ¿Son similares o muy distintas? Si hay una gran diferencia entre ambas, ¿qué te indica eso sobre la distribución de los datos? ¿El KPI de Ticket Promedio de tu dashboard es representativo o está inflado por ventas extremas?

Cálculo de media y mediana (SQL Server)

SELECT DISTINCT

AVG(monto_total) OVER() AS media,

PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY monto_total) OVER() AS mediana

FROM ventas;

Resultado

	media	mediana
1	1472090.909090	840000

Cálculo de media y mediana (PostgreSQL)

SELECT

AVG(monto_total) AS media,

PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY monto_total) AS mediana

FROM ventas;

Resultado

	media numeric	mediana double precision
1	1472090.9090909091	840000

La media y la mediana son muy distintas.

En cuanto a la distribución de las ventas, la gran mayoría de las ventas se concentran en montos moderados o bajos (acumulados alrededor de la mediana de 840,000)

Existe una cantidad de datos con montos inusualmente altos.

El promedio (~1472091) está casi un 75% por encima del comportamiento real del cliente típico (840,000). Esto demuestra que unas pocas operaciones de gran volumen están distorsionando la métrica al alza, lo que podría llevar a conclusiones erróneas sobre el valor real de una venta cotidiana si se analiza el promedio de forma aislada.

b) Detección de outliers con IQR Aplica el método IQR sobre la columna monto_total de tu dataset:

- Calculá Q1, Q3 e IQR.
- Determina los límites inferior y superior.

Consulta (SQL Server)

```
WITH q AS (  
  
    SELECT DISTINCT  
  
        PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY monto_total) OVER () AS q1,  
  
        PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY monto_total) OVER () AS q3  
  
    FROM ventas  
  
)  
  
SELECT  
  
    q1, q3,  
  
    (q3 - q1) AS iqr,  
  
    q1 - 1.5*(q3 - q1) AS limite_inferior,  
  
    q3 + 1.5*(q3 - q1) AS limite_superior  
  
FROM q;
```

Resultado

	q1	q3	iqr	limite_inferior	limite_superior
1	190000	2400000	2210000	-3125000	5715000

Consulta (PostgreSQL)

```
WITH q AS (  
  
    SELECT  
  
        PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY monto_total) AS q1,  
  
        PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY monto_total) AS q3  
  
    FROM ventas  
  
)  
  
SELECT  
  
    q1, q3,  
  
    (q3 - q1) AS iqr,
```

q1 - 1.5*(q3 - q1) AS limite_inferior,
 q3 + 1.5*(q3 - q1) AS limite_superior

FROM q;

Resultado

	q1 double precision	q3 double precision	iqr double precision	limite_inferior double precision	limite_superior double precision
1	190000	2400000	2210000	-3125000	5715000

- Identificá cuántos registros son outliers y cuáles son sus valores.

Consulta (SQL Server)

WITH q AS (

SELECT DISTINCT

PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY monto_total) OVER() AS q1,

PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY monto_total) OVER() AS q3

FROM ventas

)

SELECT v.*

FROM ventas v, q

WHERE v.monto_total < q.q1 - 1.5*(q.q3 - q.q1)

OR v.monto_total > q.q3 + 1.5*(q.q3 - q.q1);

Resultado

	id_venta	id_cliente	id_producto	id_territorio	fecha_venta	cantidad	monto_total	canal_venta
1	11	1	2	1	2025-04-26	5	7250000.00	Online
2	17	6	2	1	2025-06-10	4	5800000.00	Online
3	20	9	2	1	2025-07-10	6	8700000.00	Online
4	23	6	2	1	2025-08-07	4	5800000.00	Online
5	25	9	1	1	2025-09-26	9	8550000.00	Presencial
6	26	3	2	1	2025-09-26	6	8700000.00	Online

Consulta (PostgreSQL)

WITH q AS (

SELECT

PERCENTILE_CONT(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY monto_total) AS q1,

PERCENTILE_CONT(0.75) WITHIN GROUP (ORDER BY monto_total) AS q3

FROM ventas

)

SELECT v.*

FROM ventas v, q

WHERE v.monto_total < q.q1 - 1.5*(q.q3 - q.q1)

OR v.monto_total > q.q3 + 1.5*(q.q3 - q.q1);

Resultado

	id_venta [PK] integer	id_cliente integer	id_producto integer	id_territorio integer	fecha_venta date	cantidad integer	monto_total numeric (10,2)	canal_venta character varying (20)
1	11	1	2	1	2025-04-26	5	7250000.00	Online
2	17	6	2	1	2025-06-10	4	5800000.00	Online
3	20	9	2	1	2025-07-10	6	8700000.00	Online
4	23	6	2	1	2025-08-07	4	5800000.00	Online
5	25	9	1	1	2025-09-26	9	8550000.00	Presencial
6	26	3	2	1	2025-09-26	6	8700000.00	Online

Hay 6 registros considerados outliers. Cualquier venta que supere el límite superior (5715000) es un valor atípico. Son ventas extraordinariamente grandes, masivas o inusuales en comparación con el comportamiento de venta cotidiano.

- Determina si representan errores de datos o eventos legítimos de negocio.

Antes de definir si eran errores de datos o eventos legítimos, verifiqué que el monto_total calculado para cada uno de los registros atípicos fuera correcto.

En mi opinión corresponden a eventos legítimos de negocio que podrían estar relacionados con ventas corporativas que reflejan una estrategia comercial exitosa de grandes cuentas, aunque distorsionen el promedio general.

c) Conexión con el dashboard Revisá los KPIs y gráficos del boceto de M7. ¿Algún resultado estadístico de esta parte confirma o contradice lo que planeaste mostrar? Si corresponde, ajuste el título narrativo de algún visual para que comunique el hallazgo real.

El resultado de la Parte 2a **contradice** un supuesto implícito del boceto del módulo 7. En el diseño, el KPI de Ticket Promedio de la Zona de Oro se presenta como un número simple para diagnosticar si una caída de ventas se debe a precio o a mix de canal. Sin embargo, el análisis estadístico muestra que la media (~1.472.091) está casi un 75% por encima de la mediana (840.000), lo que indica que un pequeño grupo de ventas de monto muy alto está inflando el promedio. Esto se confirma con el análisis de outliers (Parte 2b): hay 6 registros que superan el límite superior de 5.715.000, identificados como probables ventas corporativas legítimas y no errores de carga.

Como consecuencia de ello el Ticket Promedio tal como estaba planteado en el boceto **no es representativo** del comportamiento de venta típico: si una de estas ventas corporativas grandes entra o sale de un mes, el KPI puede moverse fuertemente sin que haya cambiado en absoluto el comportamiento del cliente promedio, lo que podría llevar al gerente a una conclusión errónea sobre precio o mix de canal.

Ajuste al título narrativo: se actualiza la tarjeta de KPI "Ticket Promedio" para comunicar esta limitación.

Título: TICKET PROMEDIO se modificó a **TICKET MEDIANO (COMPRA TÍPICA)**

Valor principal: \$ 840.000 (la mediana, el centro real del negocio)

Métrica secundaria: media (Ticket Promedio): \$ 1.472.091, como referencia complementaria.

ZONA SUPERIOR — KPIs clave de negocio (una sola fila)

TOTAL VENTAS

\$ X.XXX.XXX

vs. periodo anterior

VARIACIÓN % VENTAS (MoM)

X % ▼

detecta la caída

TICKET MEDIANO (COMPRA TÍPICA)

\$ 840.000

media (Ticket Promedio): \$ 1.472.091

ROTACIÓN DE STOCK

X,X X

señal de quiebre



ZONA INFERIOR — Detalle (zona de detalle, no de resumen)

Tabla detallada de transacciones

(filtrable por región / canal — drill-down desde los gráficos superiores)

Fecha	Región	Categoría	Producto	Canal	Monto